

Portfolio

Personal Project Front-end, Web

천근호

SUMMARY

1. 프론트 엔드, 웹 사이트 개발을 중점으로 한 개인 프로젝트 입니다.
2. 아이디어, 디자인, 개발 등 모두 혼자 작업하였습니다.
3. 실생활을 하며 제가 직접 필요성을 느낀 기능을 넣어 만든 웹 사이트 입니다.

Project

EasyTFT (Oct. 2024 ~ Dec. 2024)

Github : <https://github.com/HoGeun1999/EasyTFT>

Demo : <https://hogeun1999.github.io/EasyTFT/> (PC만 지원)

- **제작 계기** : 학창시절부터 TFT란 게임을 친구와 함께 즐겨했습니다. 게임 특성상 사전지식이 많이 필요 하며 매시즌마다 게임이 크게 변경되어 새롭게 정보를 습득하기 위해 많은시간과 노력이 필요했습니다. 이런 불편함을 해결하기 위해 유저에게 다양한 정보를 제공하고 이를 활용하여 쉽게 게임을 즐길 수 있는 웹 사이트를 만들게 되었습니다.
- **사용 기술** : JavaScript, HTML, CSS, React, GitHub, Node.js, Python



EasyTFT 메인 화면

● **프로젝트 진행** : 프로젝트를 진행하며 3가지 사항을 고려하며 개발했습니다.

1. 주기적인 업데이트 마다 변경되는 데이터를 쉽게 적용하기 위한 구조 설계

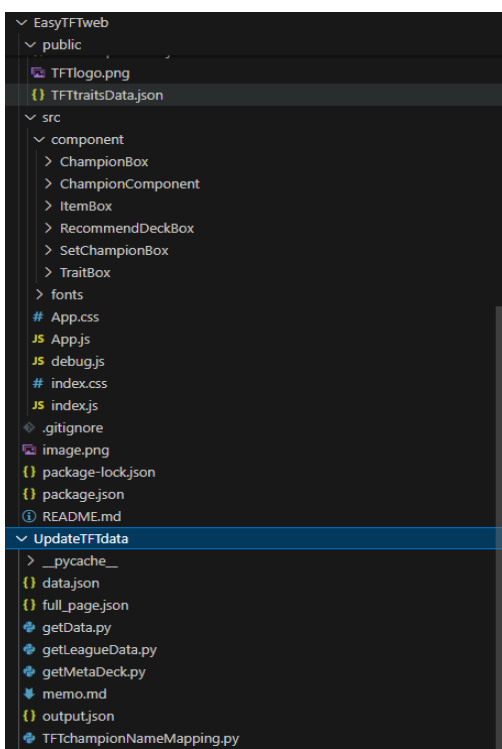
React의 특징인 컴포넌트 구조를 활용하여 챔피언, 아이템, 텍 등 다양한 컴포넌트를 분류하여 코딩하였고, 최대한 재사용 가능한 함수의 형태로 제작하였습니다. 또한 오픈API로 가져오는 데이터가 유저 커뮤니티에서 직접 만든 데이터이기 때문에 데이터의 형태가 시즌마다 다를 수 있는 점을 고려하여 데이터를 가져오는 과정과 이를 저장, 활용하는 부분을 전부 분리하여 코딩하였습니다.

2. 추천 텍을 만들때 필요한 유저 매칭 데이터를 오픈 API로 가져오고, 이를 웹 사용자에게 적합한 데이터로 가공

유저 매칭 정보에 대한 오픈 API 데이터를 통해 최근 높은 실력을 가진 유저들의 플레이에서 1등을 한 유저의 데이터를 가져옵니다. 그리고 웹 사이트 사용자가 가진 챔피언과 비교를 하여 1등한 유저들의 데이터 중에 유사한 텍을 골라 유저에게 추천해주는 시스템을 구현하였습니다.

3. 다양한 정보를 한 페이지에 담을 수 있으며, 사용하기 편한 디자인과 UI/UX 설계

게임을 하며 이 웹 사이트를 이용해야 되기 때문에 웹 사이트에서 여러 페이지로 이동하면 사용하기 불편하다고 생각했습니다. 최대한 한 페이지 안에서 많은 정보를 효과적으로 제공할 수 있는 디자인을 하였습니다. 각각의 레이아웃 별로 챔피언 정보,아이템 정보, 추천 텍 정보를 볼 수 있도록 위치하였으며, 실제 게임 내의 UI/UX와 비슷한 형식을 사용하여 접근성을 높였습니다.

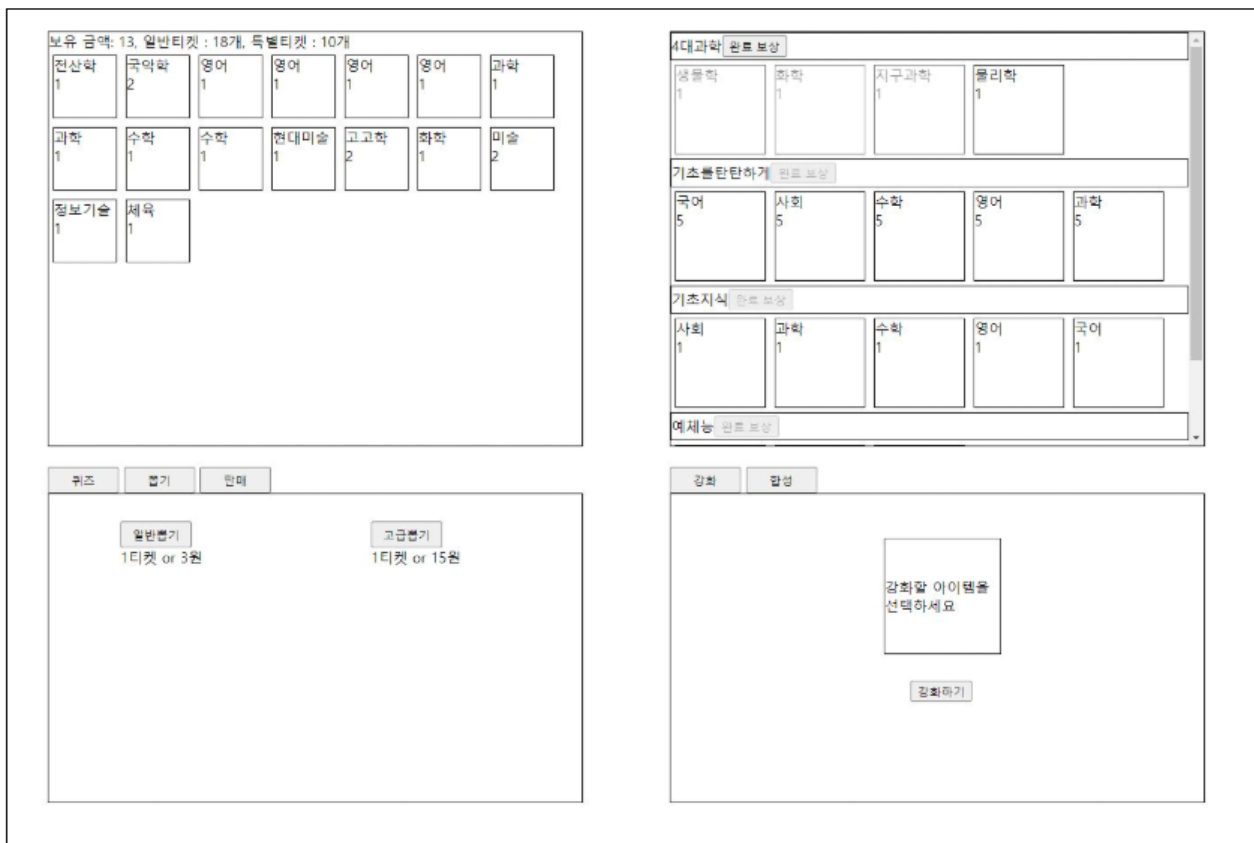


- **사용 후기** : 웹 사이트의 효용성을 정확한 수치로 나타낼 지표가 없기 때문에 주변 사람들에게 직접 사용 후기를 통해 평가를 받고 개선점을 들을 수 있었습니다. 입문자 및 초보 유저에게 추천 텍 시스템은 초기 예상한 효과를 보인 적합한 시스템이었지만 일정 수준 이상의 숙련된 유저에게는 특정 상황이 아니면 그 효과가 많이 줄어드는 것으로 확인되었습니다.
- **개선사항** :
 1. 다른 기존의 사이트와 비교했을때 아이템과 관련된 정보, 통계가 부족하다.
 2. 숙련자도 활용할 수 있는 더욱 다양한 데이터 제공이 필요하다.
 3. 유저들이 직접 만든 데이터를 사용하기 때문에 이에 오류가 있을시 수정하기 어렵다.

Knowledge_Auction (Oct. 2024 ~ Dec. 2024)

Github : https://github.com/HoGeun1999/Knowledge_Auction

- **제작 계기** : 기존의 다양한 교육 웹사이트, 어플이 있는데 이를 게임의 형식을 접목해서 더 재밋고 접근성이 좋은 새로운 웹 교육사이트를 만들어 보고 싶었습니다. 수학, 영어, 상식 등 다양한 문제를 풀고 아이템을 얻고, 이 아이템을 강화, 합성을 하며 새로운 아이템을 얻을 수 있습니다. 이 과정을 통해 수집하는 재미를 얻고 지속적으로 공부에 흥미를 가지도록 만듭니다.
- **사용 기술** : JavaScript, HTML, CSS, GitHub, node.js, MySQL



- **프로젝트 진행** : 이 프로젝트는 사용자가 수집한 아이템을 유지하고 다음에 웹 사이트에 다시 접속했을때 제공해야 하기 때문에 백엔드와 DB를 이용하여 유저별 데이터 저장, 유지가 필요했습니다.

Node.js의 Express.js 웹 프레임 워크를 이용하여 백엔드를 구현하고 이를 이용해 유저가 플레이하여 얻은 지식아이템을 DB에 저장하고 불러오도록 설계하였습니다. 또한 유저가 가진 금액, 티켓, 수집정보를 DB에 저장하고 해당 데이터에 따른 게임의 진행 정도를 반영하여 웹 사이트가 변경되도록 설계하였습니다.

- **사용 후기** : 프로젝트 진행 당시 기능적인 부분을 완성하는데 집중하여 UI/UX가 단순하여 쉽게 질릴 수 있었습니다. 학습할 수 있는 퀴즈에 대한 데이터가 부족하여 여러 지식을 얻기에는 부족하였습니다. 단순한 영어 단어 암기, 수학 문제 계산을 하는데에는 큰 어려움이 없었으며, 게임적인 요소로 인해 단순 암기를 재미있게 지속적으로 할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다.

- **개선사항** :

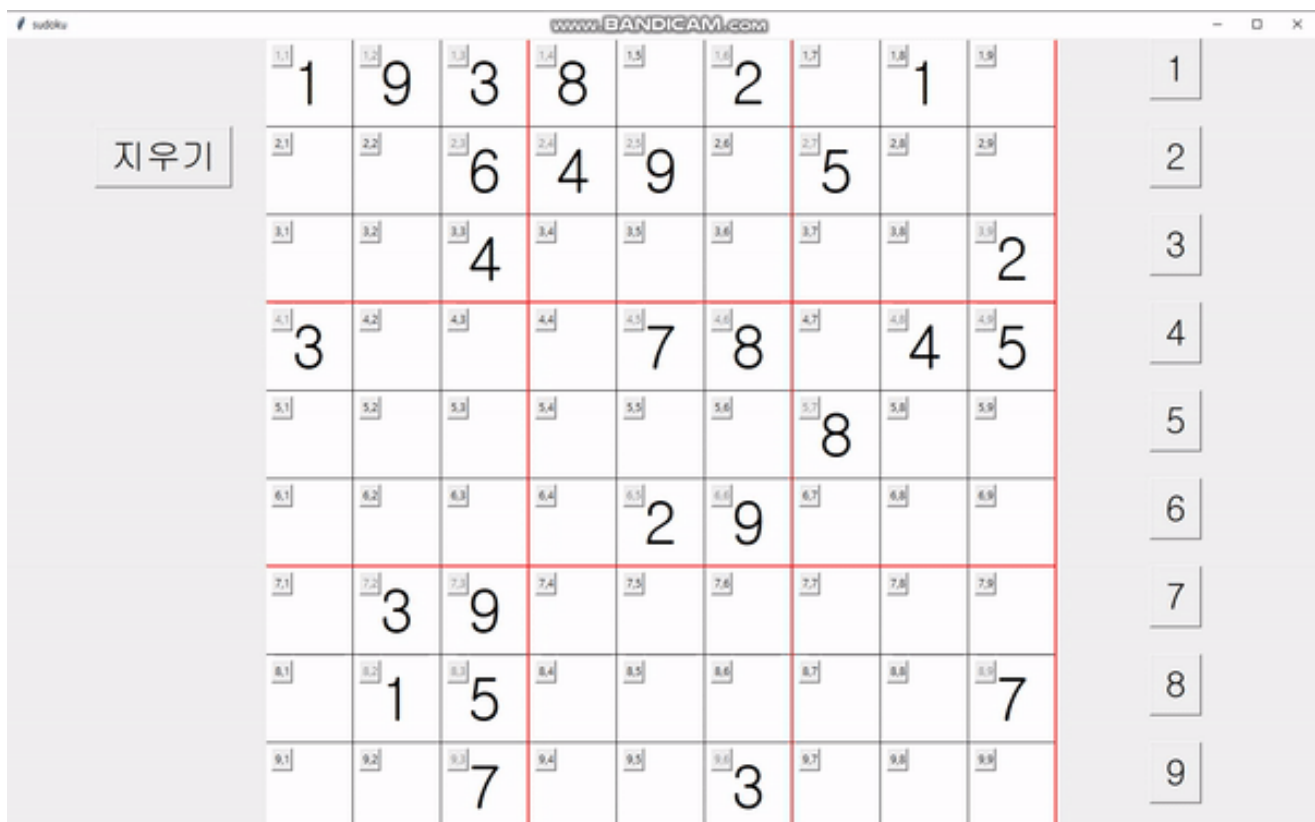
1. 다양한 분야의 퀴즈 데이터 추가
2. UI/UX 업데이트

Sudoku (Feb. 2022 ~ Apr. 2022)

Github : <https://github.com/HoGeun1999/sudoku>

- **제작 계기** : 평소 스도쿠를 즐겨 하시는 부모님을 위해 직접 다양한 난이도를 설정하여 스도쿠를 즐길 수 있도록 제작하였습니다.
- **사용 기술** : Python, tkinter
- **프로젝트 진행** : 제작 당시 python밖에 사용하지 못했기 때문에 python의 GUI인 tkinter를 활용하여 프로젝트를 진행하였습니다. 사용자가 원하는 칸에 숫자를 입력하기 위해 우선 해당하는 칸의 좌표 버튼을 누른뒤 우측의 숫자 버튼을 누르면 칸에 숫자가 채워지는 형식을 사용하였습니다. 매판 새로운 스도쿠를 생성하기 위해서 스도쿠의 조건에 만족하는 판을 여러개 만든뒤 일정한 개수를 숫자를 지워 스도쿠를 생성하도록 만들었습니다. 사용자가 원한다면 직접 코드를 수정하여 지우는 숫자의 개수를 수정해 난이도를 조절할 수 있습니다.

- **사용 후기** : 스도쿠 조건을 만족하는 판을 미리 만들어 두었기 때문에 여러번 하다 보면 같은 답을 가진 스도쿠 판을 볼 수 있었습니다. 또한 직접 난이도 조절을 할 수 없었기 때문에 난이도 조절이 필요할 때마다 코드를 수정해야한다는 번거로움이 발생했습니다.
- **개선사항** :
 1. UI/UX 업데이트
 2. 유저가 직접 난이도 조절을 할 수 있는 기능 제공



• More Information

Github : <https://github.com/HoGeun1999>

이외에도 여러 개인 프로젝트의 자세한 설명 및 정보와 코드에 관심이 있으시다면 해당 Github링크를 통해 확인하실 수 있습니다.